第二章　脂肪烃、构象与酸性

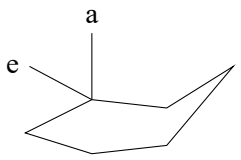
2.1　命名与构象稳定性

①命名的检查顺序

先确定主要官能团，再选包含它和多重键的母体，按命名规则的优先级确定编号。烯烃的每个双键碳各连两个不同基团时才有 E/Z；按 CIP 规则选出两端的高优先级基团：同侧为 Z，异侧为 E。cis/trans 依据指定参照基团的相对位置。

②开链看交错，环己烷先锁定大基团

乙烷交错比重叠稳定；丁烷反式交错通常比邻位交错稳定。环己烷椅式翻转时，a/e 互换，up/down 保持不变。大基团优先处于 e 键，多个基团要比较总轴向代价。



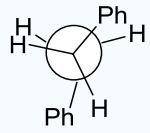
翻环：a ↔ e；上、下不变

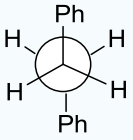
二取代关系	可双 e 的构型	另一构型
1,2	trans	cis 为 a/e
1,3	cis	trans 为 a/e
1,4	trans	cis 为 a/e

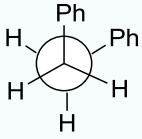
历年真题 · 22 秋冬 · 一、20、23 · PDF 第 4 页

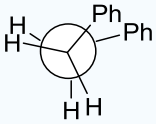
2022–2023 学年秋冬 • 一、20　原卷 PDF 第 4 页

20. 1,2-二苯基乙烷的优势构象为（　）。

A 

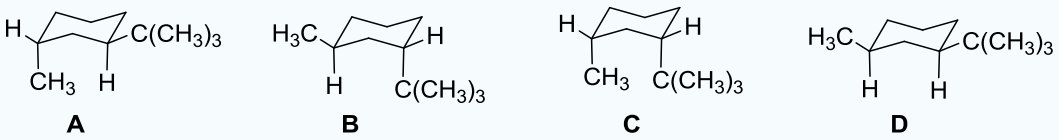
B 

C 

D 

2022–2023 学年秋冬 • 一、23　原卷 PDF 第 4 页

23. 顺-1-甲基-3-叔丁基环己烷最稳定的构象是（　）。



A　　B　　C　　D

解答 / 思路

(1) 两个 Ph 处于反式交错，相隔 180°，原题 B。(2) cis-1,3 可同时双 e，叔丁基和甲基均为 e，原题 D。先用叔丁基固定椅式，再检查甲基的同侧关系。

2.2　烯烃稳定性与端炔的酸性

③氢化热比较要有同一个参照

氢化生成相同烷烃的异构烯烃，放热绝对值越小，原烯烃越稳定。一般多取代、共轭有利；简单开链反式常比顺式稳定，环和大位阻体系需另判。

④末端炔可以增长碳链

相近环境下，C–H 酸性一般为炔 > 烯 > 烷；端炔 pK_a 约 25，常用 $NaNH_2$ 去质子化；OH^- 与端炔的酸碱平衡偏向反应物。炔负离子与甲基或伯卤代烃作 S_N2 烷基化，仲、叔卤代烃容易消除。

$$\mathrm{Ph-C{\equiv}CH} \xrightarrow[2)\ \text{n-}\mathrm{C_4H_9Br}]{1)\ \mathrm{NaNH_2}} \mathrm{Ph-C{\equiv}C-n\text{-}C_4H_9}$$

反应 2.1　端炔去质子并烷基化

$$\mathrm{HC{\equiv}CH} \xrightarrow{1)\ \mathrm{NaNH_2}} \mathrm{HC{\equiv}C^-\ Na^+}$$

特点：端炔的 C–H 可被强碱去质子化，生成炔负离子。

反应 2.2　端炔增长一个烷基片段

$$\mathrm{HC{\equiv}C^-\ Na^+ + CH_3CH_2Br} \xrightarrow{\mathrm{SN_2}} \mathrm{CH_3CH_2C{\equiv}CH + NaBr}$$

特点：选甲基或伯卤代物，避免以消除为主的叔底物。

历年真题 · 22 秋冬 · 二、9 · PDF 第 6 页

2022–2023 学年秋冬 • 二、9　原卷 PDF 第 6 页

9.



解答 / 思路

先得 Ph–C≡C–n-C_4H_9；后得 **Z**-Ph–CH=CH–n-C_4H_9，Ph 与正丁基在同侧。碳数从 8 增至 12，新增四个碳来自正丁基，成键位置在炔碳。

跨学年、跨学期真题

历年真题 · 2020–2021 春夏 · 一、1 · PDF 第 1 页

2020–2021 学年春夏 • 一、1　原卷 PDF 第 1 页

1. 下列分子式为 C_5H_8 的异构体中，燃烧热最小的是（　　）。



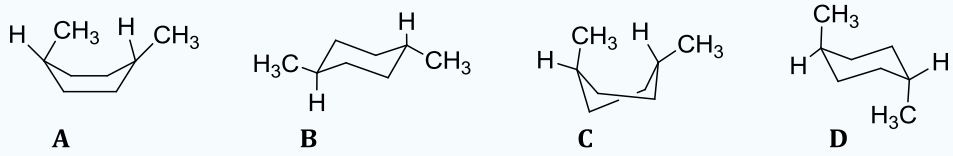
解答 / 思路

戊-1,3-二烯，原题 C。共同的完全燃烧终点相同，起始物越稳定，放热绝对值越小；共轭二烯有额外稳定作用。原题“燃烧热最小”按放热量的大小理解，不比较负号数值的大小。

历年真题 · 2018–2019 春夏 · 一、5 · PDF 第 2 页；2021–2022 春夏 · 一、23 · PDF 第 4 页

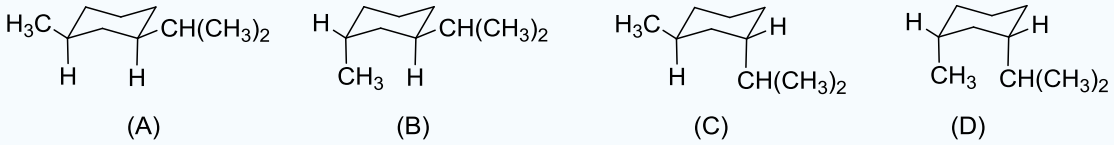
2018–2019 学年春夏 • 一、5　原卷 PDF 第 2 页

5. 反-1,4-二甲基环己烷最稳定的构象是（　　）。



2021–2022 学年春夏 • 一、23　原卷 PDF 第 4 页

23. 反-1-甲基-3-异丙基环己烷最稳定的构象是（　　）。



解答 / 思路

(1) 双 e，原题 B；另一椅式双 a。(2) trans-1,3 必一 a 一 e，选异丙基 e、甲基 a，原题 B。这组与 22 秋冬 cis-1,3 双 e 的题合用，检验是否真正分清相对构型与轴/赤道位置。